

1、运算后的行列式

上次课回顾

两个 A, B 是两个 n 阶矩阵则

$$(1)、|kA| = k^n |A|$$

$$(2)、|A^T| = |A|$$

$$(3)、|AB| = |A||B|, \text{从而} |A_1 A_2 \dots A_s| = |A_1| |A_2| \dots |A_s|$$

$$|A^k| = |A|^k$$

定义4.3.1、 设 A 是一个 n 阶方阵, 如果 $|A| \neq 0$, 则称矩阵为**非退化的**。

显然: A 是一个 n 阶方阵, 矩阵 A 为非退化的 $\iff r(A) = n$

推论、 A, B 都是一个 n 阶方阵, 矩阵 AB 为退化的 $\iff A, B$ 中至少有一个是退化的。

2、运算后的秩

$$(1)、r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$$

$$(2)、r(kA) = r(A) \quad (k \neq 0)$$

$$(3)、r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

$$(4)、r(A^T) = r(A)$$

$$\text{从而 } r(A) \geq r(A^2) \geq r(A^3) \geq r(A^4) \dots$$

↓ 乘积的秩不超过因子的秩

3、可逆矩阵定义

定义4.4.1、对于矩阵A，如果存在一个矩阵B使得

$$\underline{AB = BA = E \dots \dots \dots (1)}$$
 若A,B均为方阵, $AB=E \Rightarrow A,B$ 均为逆矩阵.

则称A是一个可逆矩阵。
↑ ↑
左乘右乘是保证方阵. 若A,B不为方阵, $AB=E \Rightarrow A,B$ 不一定是逆或为逆矩阵.

定义4.4.2、如果存在一个矩阵B满足(1)，则称之为矩阵A的逆矩阵，记为 A^{-1} .

4、可逆矩阵的性质

1、矩阵A可逆，则 A^{-1} 可逆， $(A^{-1})^{-1} = A$;

2、 $\underline{|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}}$;

3、矩阵A，B可逆，则AB可逆，且 $\underline{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$

推广 $\longrightarrow (A_1 A_2 \dots A_s)^{-1} = A_s^{-1} A_{s-1}^{-1} \dots A_2^{-1} A_1^{-1}$ 转秩也是类似的

4、 $\underline{(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T}$;

5、矩阵A可逆，那么矩阵方程 $\underline{AX = B}$ 有唯一解 $\underline{X = A^{-1}B}$;

矩阵方程 $YA = C$ 有唯一解 $Y = CA^{-1}$;

$\vec{a}^T A X = \vec{a}^T B \Rightarrow X = \vec{a}^T B.$

$n \times m \quad X_{n \times s} = B_{n \times s}.$

6、定理4.4.1: 矩阵A是一个 $m \times n$ 矩阵, P, Q 可逆, 则

可逆矩阵均为“非退化”
 $|A| \neq 0$

证: $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$

因为 $AA^{-1} = E \neq 0$

定义4.4.3、设 A_{ij} 是 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 中 a_{ij} 的代数余子式, 则矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$
称为矩阵A的伴随矩阵, 记为 A^*

易见: $AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} D & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & D & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D \end{pmatrix} = DE$ 其中 $D = |A|$

只要是方阵, 就有这个式子.

注意: $AA^* = A^*A = |A|E$ 这个式子是特别重要的

定理4.4.2: 矩阵A是一个 n 阶矩阵, 则A可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

非退化.

$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$$

$$AA^* = A^*A = |A|E \Rightarrow A \frac{A^*}{|A|} = \frac{A^*}{|A|} A = E$$

矩阵可逆的充要条件：设 A 是 n 阶矩阵,则下列条件等价：

方阵.

(1) A 可逆;

(11) A 可以写成若干可逆矩阵的乘积;

(2) $r(A) = n$; 非退化.

(12) A 的等价标准为 E ;

→ 可逆/满秩, 可以仅通过行变换变为 E .
否则需要列变换才可以化为 E

(3) A 的列向量组线性无关;

(4) A 的行向量组线性无关;

(5) $Ax = 0$ 只有零解.

(6) 对任意 n 维向量 β , 方程组 $Ax = \beta$ 有解; 矩阵与向量形式相对应

(7) 存在一个 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = E$.

(8) 存在一个 n 阶矩阵 C , 使得 $CA = E$;

(9) A^T 可逆.

(10) A 非退化 $|A| \neq 0$

4.5、矩阵的分块

1. 分块矩阵

由矩阵A的若干行、若干列的交叉位置元素按原来顺序排成的矩阵称为A的一个子矩阵。把一个矩阵A的行分成若干组，列也分成若干组，也就是在矩阵的行与行之间，列与列之间划线，从而A被分成若干个子矩阵，把A看成是由这些子矩阵组成的，这称为**矩阵的分块**，这种由子矩阵组成的矩阵称为**分块矩阵**。

矩阵的分块的好处是：使得矩阵的结构变得更加清楚，而且使得矩阵的运算可以通过它们的分块矩阵形式来进行，从而可以使有关矩阵的理论问题和实际问题变得较容解决。

比如

$A_{m \times n}$ 行与行元素: $0 \leq k \leq m-1$
列与列元素: $0 \leq l \leq n-1$

变成4块.

只有行与行之间划线: 按行分块
-- 列与列 -- : 按列分块.

$s-1$ 条线 $t-1$ 条线.

设A是 $m \times n$ 矩阵，把A的行按顺序分成 s 组，A的列按顺序分成 t 组，就得到A的一个分块矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$$

这个分块在行与行之间，列与列之间分别画了多少条线？

$m = m_1 + \cdots + m_k; n = n_1 + \cdots + n_k$

其中 A_{kl} 是 $m_k \times n_l$ 矩阵，称为分块矩阵A的子块或子阵。

① 一条线不画，A就是一大块；② 每条线都画，每个元素为一块。这两种情况称为**平凡分块**。

① 一个矩阵的等价标准型由其秩唯一决定

可见，矩阵的分块是比较随意的。那么分块的根据什么来分呢？

第一，根据矩阵的特点来分，比如我们前面讲的秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵的等价标准型可以分块为： $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

再比如矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

eg. 要看秩：按行/列来分

② 两矩阵等价标准型相同，等价

单位

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

单位

0矩阵

第二、根据需要来分，你需要解决什么问题，把矩阵分块为能解决你的问题小块。
也就是说：矩阵分块是一种解决问题的方法（技术）。有的问题用分块的方法才能解决，也有的问题

既可以用分块的方法，也可以用别的方法。但是往往分块的方法更简单。

后面我们可以看到，如果你的分块恰当，我们可以把小块的矩阵“视”为元素一样作矩阵的运算。

2. 分块矩阵的加法 分块要一样

$$A_{m \times n} + B_{m \times n} = (A_{ij})_{s \times t} + (B_{ij})_{s \times t}$$

设 $A = (A_{kl})_{st}$, $B = (B_{kl})_{st}$. 如果 A_{kl}, B_{kl} 都是 $m_k \times n_l$ 矩阵, 则

$$A + B = (A_{kl} + B_{kl})_{st}$$

不仅A和B一样, 而且分完块之后, 每一块都一样

3. 分块矩阵的数乘

设 $A = (A_{kl})_{st}$, h 是一个数, 则 $hA = (hA_{kl})_{st}$.

$$kA = (kA_{ij})_{s \times t}$$

4. 分块矩阵的乘法

设把 A, B 分成小块矩阵 $A_{m \times n} = (A_{ik})_{r \times s}$, $B_{n \times l} = (B_{kj})_{s \times t}$,

$$(A_{ik})_{m_1 \times n_1} \times (B_{kj})_{n_1 \times l_1}$$

行与行之间: 划了 $r-1$ 条线
列与列之间: 划了 $s-1$ 条线

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{matrix}$$

第一个列与列之间 第二个行与行之间 划法相同

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix} \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix}$$

第一个列与列之间 第二个行与行之间 划法相同

其中 A_{pk} 是 $m_p \times n_k$ 矩阵, B_{kq} 是 $n_k \times l_q$ 矩阵, 则

$$C = AB = \underbrace{(A_{ik})_{r \times s}} \cdot \underbrace{(B_{kj})_{s \times t}} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix}$$

其中 $C_{pq} = A_{p1}B_{1q} + A_{p2}B_{2q} + \cdots + A_{ps}B_{sq}$, $(p = 1, 2, \dots, r; q = 1, 2, \dots, t)$.

需要注意的是，做分块矩阵的乘法运算时，前一个矩阵的列分法与后一个矩阵的行分法必须一致。

第一个矩阵的第 p 行，和第二个矩阵的第 q 列

也就是说前一个矩阵的列怎么划线，后一个矩阵的行就怎么划线，这就是做分块矩阵的乘法运算要求的唯一条件。

5、分块矩阵的转置

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \quad \text{则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{r1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{r2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1s}^T & A_{r2} & \cdots & A_{rs}^T \end{pmatrix}$$

每块都要转置！

不仅里面的每一块都要变换位置，而且每一个小块都要分别转置

6、分块矩阵的应用

S₁. 证 $r(AB) \leq r(B)$ $C_{m \times s} = A_{m \times n} B_{n \times s}$

例4.5.1、(1)、 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

将矩阵的每一行/列做为一块。

将A平凡分块, B按行分。

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix}_{n \times s}$$

(2)、 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

证明: 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $B = (b_{ij})_{n \times s}$, $AB = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是A的列向量组,

$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 是AB的列向量组. 于是

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s) = AB = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix},$$

所以

$$\gamma_j = b_{1j}\alpha_1 + \cdots + b_{nj}\alpha_n, \quad j = 1, 2, \dots, s,$$

即向量组 $\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s\}$ 可以由向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 线性表出, 所以

$$r(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

即

$$r(AB) \leq r(A)$$

由(1)结论可知: $r(AB) = r((AB)^T) = r(B^T A^T) \leq r(B^T) = r(B)$.

类似地可证: $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

$$\parallel \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_m \end{pmatrix}_{m \times s}$$

$$C_i = a_{i1}B_1 + a_{i2}B_2 + \cdots + a_{in}B_n$$

$$(i = 1, 2, \dots, m)$$

$\therefore C_1, \dots, C_m$ 可被 $B_1, \dots, B_n$ 线性表示.

$$\therefore r(C) \leq r(B)$$

也可以说A按平凡分块, B按行分块来同理证明。

S₂. 同理. 将A按列分块, B平凡分. C按列分. 得 $r(C) \leq r(A)$

例4.5.2: 设矩阵

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1r} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2k} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2r} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{r1} & c_{r2} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rr} \end{pmatrix}$$

为方阵
左上三角.

其实就是在找一个与其左乘
右乘都为E的矩阵.

$$\text{or } r(AB) = r((AB)^T) = r(B^T A^T) \leq r(A^T) = r(A)$$

其中A,B均可逆, 则D可逆, 并求其逆矩阵.

$$|D| = |A||B| \quad \because |A| \neq 0 \text{ 且 } |B| \neq 0 \\ \therefore |D| \neq 0 \text{ 即 } D \text{ 可逆.}$$

假设D可逆, 且 $D^{-1} = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & E_r \end{pmatrix} = D^{-1}D = DD^{-1} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX & AY \\ CX + BZ & CY + BW \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_k & 0 \\ 0 & E_r \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AX &= E \rightarrow X = A^{-1} \\ AY &= 0 \rightarrow Y = 0 \\ CX + BZ &= 0 \rightarrow BZ = -CA^{-1} \rightarrow Z = -B^{-1}CA^{-1} \\ CY + BW &= E \rightarrow W = B^{-1}E = B^{-1} \end{aligned}$$

$$\therefore D^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

17 块上三角矩阵 (准上三角矩阵)

形式为 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix}$ 的分块矩阵称为分块上三角矩阵, 其中主对角线上的子块 $A_{ii} (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵.

准上三角矩阵

准对角矩阵

设 A 为 n 阶矩阵, $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$, 若 A 的主对角线上的子块 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵, 且除主对角线上的子块外, 其余子块都是零矩阵, 则称 A 为准对角矩阵.

$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s^{-1} \end{pmatrix}$

→ 既是准上三角, 又是准下三角.

例4.5.3、 $A_{m \times n} E_n = A \rightarrow A$ - 系数不划, E列化.

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (A_1, A_2, \dots, A_n)$$

$m \times n$

$1 \times n$

$$\text{所以 } A\varepsilon_i = A_i (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$A_{m \times n} \varepsilon_{i \times 1} = A_i \text{ 的 } m \times 1$$

A的第i列

$$\varepsilon_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E_m A_{m \times n} = A$$

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_m \end{pmatrix}$$

$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } e_i A = B_i (i = 1, 2, \dots, m)$$

A的第i行

$$A_{m \times n} (\varepsilon_1 \varepsilon_2 \dots \varepsilon_n)$$

$$= (A\varepsilon_1, A\varepsilon_2, \dots, A\varepsilon_n) \\ = (A_1 A_2 \dots A_n)$$

例4.5.4、矩阵方程 $A_{m \times n} X_{n \times s} = B_{m \times s}$

$$(1)、\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$$

$$(2)、A(X_1, X_2, \dots, X_s) = (B_1, B_2, \dots, B_s)$$

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_m \end{pmatrix}$$

B_i 为 A 的第 i 行.

$$e_i A = B_i$$

在 A 的左边乘上单位列向量, 得到 A 的第 i 行向量.

$$A_{m \times n} X_{n \times s} = B_{m \times s} \Leftrightarrow A X_i = B_i \leftarrow \text{大矩阵化成小的线性方程组来解.}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 X 的第 i 列 B 的第 i 列

例 4.4.5: (1) $AB = 0$, 则 B 的每一列都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量; 且每一行都是齐次线性方程组

(2) $A_{m \times n} B_{n \times l} = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

证明: (1) $AB = 0$, $A(B_1, B_2, \dots, B_l) = (0, 0, \dots, 0)$ ✓

合是平凡分块
(不分, 一整块)

$$AB_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, l)$$

可见, B 的每一列都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量;

表示每一列是一个 $\rightarrow$ $YB=0$ 的解向量.
方程组.

$$YB = 0 \Rightarrow (YB)^T = 0^T$$

$$\Rightarrow B^T Y^T = 0 \quad (\text{解出来的解向量还要转置})$$

(2) 因为 $AB = 0$, 所以 B 的每一个列向量都是方程组 $Ax = 0$ 的解, 因此 B 的列向量组可以被 $Ax = 0$ 的基础解系线性表出, 从而 B 的列向量组的秩($r(B)$)不超过 $Ax = 0$ 的基础解系所含向量的个数($n - r(A)$), 即 $r(B) \leq n - r(A)$, 也就是 $r(A) + r(B) \leq n$.

$\uparrow$
一个解的秩.
 $\subset$ 所有解的秩.

若 B 中含有基础解系, 则 $r(B) = n - r(A)$
否则 $r(B) \leq n - r(A)$

例4.5.6: 如果A都是n阶方阵, 且 $r(A) = r$, 则存在秩为 $n - r$ 的 n 阶^{方阵}矩阵B, 和C使得: $AB = CA = 0$

若 $r(A) = r$, $AX = 0$ 的基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$

秩为0或 $n-r$ 的 n 阶方阵都能找出来.

$$\text{取 } B = (\eta_1 \cdots \eta_{n-r} \underbrace{0 \cdots 0}_{r \text{ 个}})$$

这 r 个向量, 故任意 n 阶解向量即可.

(因为B为 n 阶方阵)

同理可得 $CA = 0$

$\therefore$ 秩为 $n-r$ 的 n 阶方阵B, C. 使 $AB = CA = 0$.